

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、餘式定理：不用做除法，也知道餘式

上一份講義用綜合除法求餘式。如果題目只問餘式、不問商式，還有更快的方法。

■ 餘式定理

什麼時候翻我：題目只問「餘式」，不問商式

$$f(x) \div (x - a) \text{ 的餘式} = f(a)$$

為什麼：由除法原理 $f(x) = (x - a) \cdot q(x) + r$ ，把 $x = a$ 代入， $(a - a)$ 是 0，前面整項消失，只剩下 r 。

二、用餘式定理求餘式的手順卡

用餘式定理求餘式 四步	
什麼時候用：題目只問餘式、不問商式	
1. 令除式 = 0，解出要代入的 x	※ $x + 2$ 要代 -2 ； $2x - 1$ 要代 $\frac{1}{2}$
2. 把這個數代入 $f(x)$ ，負數和分數都加括號	※ 先算次方，再乘係數
3. 逐項算出每一項的值	※ 一項一項寫，不要心算一整條
4. 加起來就是餘式	※ 答案是一個數；算出含 x 就是錯了
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「令除式 = 0 → 代入 → 逐項算」→ 只問「要代哪個數」→ 移除	

三、範例一

★ 範例一： $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x - 2)$ 的餘式。

算式	這一步在做什麼
$x - 2 = 0$	第 1 步：令除式 = 0
$x = 2$	要代入的數是 2
$f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 2(2) - 5$	第 2 步：代入
$f(2) = 8 - 12 + 4 - 5$	第 3 步：逐項算
$f(2) = -5$	第 4 步：加起來
$\therefore$ 餘式為 -5	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

$$\begin{array}{r|rrrr}
 2 & 1 & -3 & 2 & -5 \\
 & & 2 & -2 & 0 \\
 \hline
 & 1 & -1 & 0 & -5 \\
 \hline
 & & & & \text{商式係數} & \text{餘式}
 \end{array}$$

兩個方法，同一個餘式

用綜合除法核對：最後一格也是 -5 。

餘式定理只是跳過了前面那幾格。

兩個方法答案一樣——考試時可以用其中一個檢查另一個。

四、除式是 $ax - b$ 的情形

除式是 $ax - b$ 時，一樣令除式 = 0： $ax - b = 0$ ，所以要代入 $x = \frac{b}{a}$ 。

★ 範例二： $g(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 1$ ，求 $g(x)$ 除以 $(2x - 1)$ 的餘式。

算式	這一步在做什麼
$2x - 1 = 0$	第 1 步：令除式 = 0
$x = \frac{1}{2}$	要代入的數是 $\frac{1}{2}$
$g(\frac{1}{2}) = 2(\frac{1}{2})^3 - (\frac{1}{2})^2 + 3(\frac{1}{2}) - 1$	第 2 步：代入，分數加括號
$g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 1$	第 3 步：逐項算
$g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$	第 4 步：加起來
$\therefore$ 餘式為 $\frac{1}{2}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

$f(a)$ 有兩個身份：它是函數在 $x = a$ 的值，也是 $f(x)$ 除以 $(x - a)$ 的餘式。

五、因式定理：餘式剛好是 0

■ 因式定理

什麼時候翻我：題目說「 $(x - c)$ 是因式」或「能被 $(x - c)$ 整除」

$$(x - c) \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式} \Leftrightarrow f(c) = 0$$

因式定理就是餘式定理中「餘式剛好是 0」的情形。反過來用，可以求多項式裡的未知係數。

用因式定理求未知係數 四步

什麼時候用：題目說「 $(x - c)$ 是因式」或「能被 $(x - c)$ 整除」

1. 每個因式寫一條「代入 = 0」的式	※ $(x + 2)$ 要代 -2 ：令括號內 = 0
2. 代入第一條，化簡成方程 ①	※ 整理到只剩未知數和常數
3. 代入第二條，化簡成方程 ②	※ 有幾個未知數，就要幾條方程
4. 聯立 ①、② 解出未知數，再代回檢查	※ 代回後應該得 0

(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「一個因式一條式」→ 只問「要列幾條式」→ 移除

六、範例三

★ 範例三：設 $f(x) = x^3 + px^2 + qx - 6$ 有因式 $(x - 1)$ 及 $(x - 2)$ ，求 p 、 q 的值。

算式	這一步在做什麼
$f(1) = 0, f(2) = 0$	第 1 步：兩個因式，各寫一條「代入 = 0」
$1 + p + q - 6 = 0$	第 2 步：代入 $f(1) = 0$
$p + q = 5$	化簡，記作 ①
$8 + 4p + 2q - 6 = 0$	第 3 步：代入 $f(2) = 0$
$4p + 2q = -2$	移項
$2p + q = -1$	兩邊除以 2，記作 ②
$p = -6$	第 4 步：② - ①
$q = 11$	代回 ①： $-6 + q = 5$
$\therefore p = -6, q = 11$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

檢查：代回得 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ 。 $f(1) : 1 - 6 + 11 - 6$ ，得 0； $f(2) : 8 - 24 + 22 - 6$ ，也得 0。✓

接下來請拿《餘式定理與因式定理——課堂練習》，依這兩張手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（求餘式四步、求未知係數四步）
輔助設計	D7 提示卡（餘式定理、因式定理）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：代入求值要連續做「定代入值 → 代入 → 次方 → 乘係數 → 加總」，學生最常錯在 $(x+2)$ 代成 2、負數不加括號。主設計取 D2；兩條定理用 D7 提示卡框出並寫明「什麼時候翻我」，因為學生常分不清題目該用哪一條。範例一後附綜合除法核對，把上一份講義的直式接過來，讓學生看見餘式定理只是「跳過前面幾格」。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 每題重印四步 → 練習B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習C 不放。下一份（牛頓定理）起只留「令除式 = 0 → 代入」一句 → 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A/B/C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—2 瞭解多項式的綜合除法；理解餘式定理（本份涵蓋後半：餘式定理）；A—2—4 能夠運用數值代入法和比較係數法求待定係數（範例三、練習 B、C 用數值代入法）。
與教學簡報的對應	簡報_L3_餘式定理（例題一、二＝本份範例一、二）、簡報_L4_因式定理（例題＝本份範例三）。兩張手順卡的四步與簡報「四步算」「求未知係數四步走」一致。